



内蒙古大学
《通信电子线路》期末考试试卷(A卷)
(2024年春季学期)
闭卷 120分钟

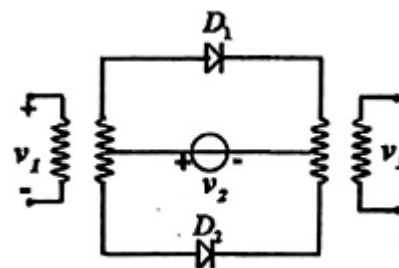
学号_____姓名_____专业_____年级_____重修□缓考□

总分		题号	一	二	三
阅卷人		评分			

一、简答题(本题共5小题,每小题8分,共40分)

1. 混频器是超外差收音机中的关键部件,下图所示为二极管平衡混频电路原理图, 请问:

- ① v_1 、 v_2 和 v_3 分别是什么信号; 其负载应采用什么元件(输出滤波器该如何设计)?
- ② 用收音机接收某电台735KHz新闻节目, 此时收音机的本振频率 f_0 是多少?
- ③ 可能出现的镜像干扰频率和中频干扰频率分别为多少?

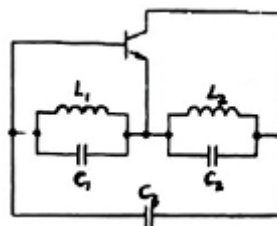


2. 高频功率放大器是发送设备的重要组成部分, 请问: 高频功率放大器有哪三种工作状态? 请画出三种工作状态下集电极电流 i_c 的波形图。

3. 如图为三端式振荡器的原理电路图, 根据三端式振荡器相位平衡条件的判断准则, 试回答下列问题: ①若振荡器的振荡频率为 f_0 , L_1C_1 和 L_2C_2 回路的谐振频率分别是 f_{01} 和 f_{02} ;

若想振荡器能振荡, 写出它们之间应满足的关系。

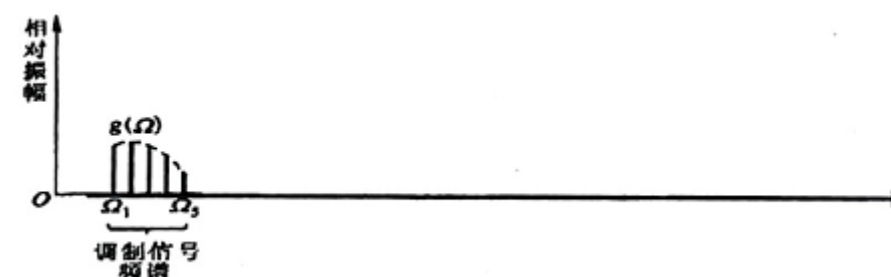
②若振荡器能振荡, 属于什么类型的振荡器?



4. 若接收端要对双边带 DSB 信号进行检波, 请问:

- ①应采用什么检波方式?
- ②该检波方式对载波信号有什么要求?
- ③利用锁相环可为该检波提供一个高稳定度的载波信号, 在锁定状态下, 锁定输出信号与输入参考信号间的关系是什么?

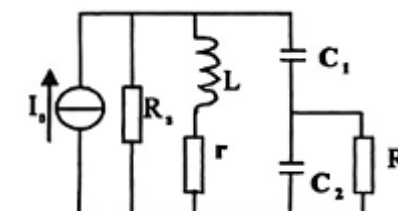
5. 已知某调制信号 $v_d(t) = V_1 \cos \Omega_1 t + V_2 \cos \Omega_2 t + V_3 \cos \Omega_3 t + V_4 \cos \Omega_4 t + V_5 \cos \Omega_5 t$ 其频谱图如下, 若AM调制的载波频率为 ω_0 , 请在下图中画出AM已调波的频谱并标明频率, 并写出AM已调波的带宽。



二、分析计算题(本题共3题,每小题10分,共30分)

1. 已知抽头回路由电流源激励, 电路如图所示, 激励电流源为 $I_s = I_m \cos 10^6 t$, 其中振幅为 $I_m = 2mA$, 信号源内阻 $R_s = 100k\Omega$, 负载电阻 $R_L = 25k\Omega$, 线圈的空载品质因数 $Q_0 = 100$, 回路的其它参数如下: $L = 100\mu H$, $C_1 = C_2 = 200pF$, 其它损耗忽略不计, 试计算:

- ① 回路的谐振频率 f_0 、损耗电阻 r 及谐振电阻 R_p ;
- ② 负载电阻两端的电压 $u_2(t)$ 的表示式;
- ③ 回路的有载品质因数 Q_1 和通频带 BW 。



51

2. 若用单音频信号 $u_0(t)=\cos 2000 \pi t(\text{V})$, 分别对 $u_0(t)=2 \cos 2 \pi \times 10^6 t(\text{V})$ 的载波进行调频和调相, 已知调频灵敏度 $k_f=50 \text{kHz/V}$, 调相灵敏度 $k_p=50 \text{rad/V}$, 则调频和调相的最大频偏和调制指数各为多少?

3. 已知高频功率放大器集电极电源电压为 $V_{CC}=22 \text{V}$, 导通角 $\theta=60^\circ$, 输出功率 $P_0=4 \text{W}$, 负载 $R_P=50 \Omega$, 输入信号 $U_{bm}=1.6 \text{V}$, 临界饱和线斜率 $g_{cr}=0.52 \text{S}$, $\alpha_1(60^\circ)=0.391$, $\alpha_0(60^\circ)=0.218$, 试回答:
- ① 计算输出正弦波电压幅度 V_{cm} , 最大集电极电流 i_{mm} ,
 - ② 计算电源提供的直流功率 P_0 和输出效率 η_c ;
 - ③ 判断放大器工作在什么状态? 说明原因和理由。

三、综合题(本题共 2 题, 每小题 15 分, 共 30 分)

在当今的信息化时代, 信息传输是人类生活的重要内容之一, 无线电通信、广播、电视、导航等应用都是利用无线电技术传输各种不同的信息, 而在信息传递过程中, 都要用到调制与解调。现设调制信号为 $u_\Omega(t)=10 \sin 6 \pi \times 10^3 t(\text{V})$ 、载波信号为 $u_c(t)=5 \cos 2 \pi \times 10^7 t(\text{V})$, 请回答以下问题:

- (1) 若采用 AM 调制,
- ① 设调幅指数 $m_a=40\%$, 请写出调幅波的数学表示式;
 - ② 画出该调幅波的波形图(标明关键幅度值);
 - ③ 计算该已调波在单位电阻上的边频功率 $P_{\text{边}}$ 及效率 η ;
 - ④ 若要增大调幅指数, 可以调节哪个或哪些参数来实现?
 - ⑤ 若对该 AM 信号进行包络检波时发生了惰性失真, 其失真原因是什么? 需要调节哪个或哪些参数来避免失真?

$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 用 $F(j\omega)$ 表示 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ 仿傅显 R

斤黑统 $y(t) = \frac{d[e(t)]}{dt}$

$$\frac{dr(t)}{dt} + a_v r(t) = e(t).$$

- (2) 若采用 FM 调制, 已知最大相移为 10° 。
- ① 计算最大频移, 写出调频波的数学表达式;
 - ② 画出调制信号和调频波的波形草图(要求两个波形上下对应);
 - ③ 计算该已调波的频带宽度 BW;
 - ④ 计算该已调波在单位电阻上的平均功率 P ;
 - ⑤ 如果调制信号的幅度增大为原来 2 倍, 而频率不变, 该调频波最大频偏 Δf_m 及带宽 BW 分别是多少?

52